

STUDY NOTES

सूचना तकनीकी – प्राथमिक स्तर

SUPER TET · कक्षा 1-5 सम्पूर्ण IT नोट्स

03 September 2026

8 अध्याय

 Instagram

 YouTube

 Telegram

 Website

विषय-सूची / Contents

SET 1 — PRIMARY LEVEL (कक्षा 1-5)

अध्याय 1 — कंप्यूटर क्या है (Computer Basics, History & Types)

अध्याय 2 — Hardware: Devices, Memory व इकाइयाँ

अध्याय 3 — Software, Operating System, Office Apps व Shortcuts

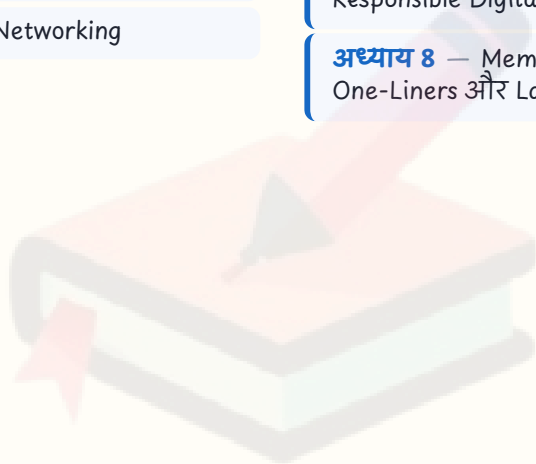
अध्याय 4 — Internet, Email और Networking

अध्याय 5 — शिक्षा में ICT: राष्ट्रीय पहल व Portals (Teacher-Exam Special)

अध्याय 6 — OER, Digital Classroom और शिक्षण में उपयोगी Apps

अध्याय 7 — Online Safety, Cyber Security और Responsible Digital Use

अध्याय 8 — Memory Charts: Full Forms, Shortcuts, One-Liners और Last-Minute Sheet



StudyHub
Point

SET 1 — PRIMARY LEVEL (कक्षा 1-5)

SUPER TET सूचना तकनीकी (Information Technology) — पूर्ण नोट्स

पढ़ने का तरीका: हर chapter में समझ -> तथ्य-तालिका -> ट्रिक -> रिवीज़न। IT में कोई गणना नहीं है — facts और full forms ही सब कुछ हैं।
परीक्षा में IT = 4 प्रश्न / 12 अंक (नया revised pattern, स्रोत: Primary syllabus 2026)।

अध्याय सूची

1. कंप्यूटर क्या है — इतिहास, पीढ़ियाँ, प्रकार
2. Hardware — Input/Output/Storage Devices, Memory व इकाइयाँ
3. Software, Operating System, Office Apps व Shortcuts
4. Internet, Email और Networking
5. शिक्षा में ICT — DIKSHA, SWAYAM, PM eVIDYA व अन्य portals
6. OER, Digital Classroom और शिक्षण में उपयोगी Apps
7. Online Safety, Cyber Security और Responsible Digital Use
8. Memory Charts — Full Forms, Shortcuts, One-Liners व Last-Minute Sheet

अध्याय 1 — कंप्यूटर क्या है (Computer Basics, History & Types)

1.1 कंप्यूटर क्या है?

- **कंप्यूटर** एक electronic machine है जो **data (आँकड़े)** लेता है, उसे नियमों के अनुसार **process** करता है और **information (सूचना)** देता है।
- काम करने का क्रम (working cycle): **Input -> Process -> Output -> Storage**
- Computer शब्द लैटिन के "**computare**" से बना है, जिसका अर्थ है **गणना करना / calculate करना**।
- कंप्यूटर की 4 मुख्य विशेषताएँ: **Speed (गति)**, **Accuracy (शुद्धता)**, **Storage (भंडारण)**, **Diligence (अथक परिश्रम)**।
- **Speed**: modern computer प्रति सेकंड **करोड़ों-अरबों** गणनाएँ करता है (गति मापी जाती है — MIPS, GHz)।

- Accuracy: गलती इंसान/software की होती है, कंप्यूटर अपने आप गलती नहीं करता (GIGO: Garbage In, Garbage Out)।
- Diligence: थकान/बोरियत नहीं, घंटों एक जैसी सटीकता।
- कंप्यूटर में IQ (बुद्धि) नहीं होती — वह बताए गए instruction ही मानता है।

💡 ट्रिक: "S-A-D-S" याद रखें -> **S**peed, **A**ccuracy, **D**iligence, **S**torage (विशेषताएँ)।

1.2 कंप्यूटर का इतिहास — महत्वपूर्ण नाम (PYQ में बार-बार)

व्यक्ति / मशीन	योगदान	वर्ष
Charles Babbage	"Father of Computer" — Analytical Engine (programmable computer का concept)	1833-37 (Difference Engine 1822)
Ada Lovelace	विश्व की पहली programmer — Analytical Engine के लिए पहला program लिखा	1840s
Herman Hollerith	Punch card आधारित machine — census data process की (IBM की नींव)	1890
Alan Turing	"Father of Modern Computer Science / AI" — Turing Machine का concept	1936
ENIAC	विश्व का पहला general-purpose electronic digital computer (USA)	1946
EDVAC	Stored-program computer का design — von Neumann architecture पर आधारित	1945 (design)
EDSAC	पहला practical stored-program computer (Cambridge, UK)	1949
UNIVAC I	पहला commercial (व्यावसायिक) कंप्यूटर (USA)	1951
John von Neumann	Stored-program (von Neumann) architecture दिया	1945
TIFRAC	भारत का पहला कंप्यूटर (Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai)	1956

🔑 पक्के तथ्य:

- Father of Computer = **Charles Babbage**
- पहली programmer = **Ada Lovelace**
- पहला electronic digital computer = **ENIAC** (1946, USA)
- पहला commercial computer = **UNIVAC I** (1951)
- भारत का पहला कंप्यूटर = **TIFRAC** (1956)

1.3 कंप्यूटर की पीढ़ियाँ (Generations) — सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला table

पीढ़ी	काल	मुख्य तकनीक	विशेषता / उदाहरण
पहली	1940-1956	Vacuum Tubes (वैक्यूम ट्यूब)	बहुत बड़े, अधिक बिजली व गर्मी; machine language; ENIAC, UNIVAC I
दूसरी	1956-1963	Transistor	छोटे, कम गर्मी; FORTRAN, COBOL भाषाएँ आईं
तीसरी	1964-1971	Integrated Circuit (IC)	और छोटे व सस्ते; Operating System व BASIC आईं
चौथी	1971-वर्तमान	Microprocessor (Intel 4004, 1971)	Personal Computer (PC) युग; GUI, Apple/IBM PC
पाँचवीं	वर्तमान-भविष्य	Artificial Intelligence (AI), ULSI	Parallel processing, robotics, natural language, quantum computing

⚡ **ट्रिक:** पीढ़ियों की तकनीक = **V-T-I-M-A** -> **V**acuum tube -> **T**ransistor -> **I**C -> **M**icroprocessor -> **A**I
(V से A तक "आगे बढ़ती तकनीक" — Vahini Tube se AI tak 😊)

1.4 कंप्यूटर के प्रकार (Types)

आकार/क्षमता के आधार पर (बड़े -> छोटे):

प्रकार	विशेषता	उदाहरण
Supercomputer	सबसे तेज़, सबसे महँगा; वैज्ञानिक गणना, weather forecasting	PARAM (भारत), Pratyush, AIRAWAT
Mainframe computer	बड़े संगठनों में बहुत सारे users एक साथ	बैंक, रेलवे आरक्षण (IBM zSeries)
Mini computer	मध्यम आकार; छोटे संगठन	PDP-11

प्रकार	विशेषता	उदाहरण
Microcomputer / PC	एक user के लिए; desktop, laptop	Desktop, Laptop
(आगे)	—	Smartphone, Tablet, Palmtop भी microcomputer ही हैं

- **PARAM 8000** भारत का **पहला स्वदेशी supercomputer** (C-DAC, 1991) — अमेरिका ने Cray supercomputer देने से मना कर दिया था, तब भारत ने खुद बनाया।
- भारत का अब तक सबसे तेज़ supercomputer: **AIRAWAT** (C-DAC, Pune)।

काम के आधार पर:

- **Analog computer** — निरंतर (continuous) मात्राएँ मापता है (जैसे speedometer, thermometer)।
- **Digital computer** — 0 और 1 (binary) में काम करता है — आज के सभी कंप्यूटर।
- **Hybrid computer** — analog + digital दोनों (जैसे hospital में ECG/ICU machines)।

💡 **ट्रिक:** स्पीड का क्रम बड़े से छोटे: **S-M-M-M** -> **Super** > **Mainframe** > **Mini** > **Micro**

1.5 बुनियादी शब्दावली

- **Hardware:** कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें **छुआ जा सकता है** (physical parts) — monitor, keyboard, mouse, CPU box, printer।
- **Software:** निर्देशों का समूह (**programs**) जो hardware को चलाता है — छुआ नहीं जा सकता।
- **Data:** कच्चे तथ्य (raw facts) — जैसे "45", "राम"।
- **Information:** प्रोसेस किया हुआ अर्थपूर्ण data — "राम ने 45 अंक पाए"।
- **Program:** किसी काम के लिए दिए गए instructions का क्रमबद्ध समूह।
- **Bit:** कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई — 0 या 1 (Binary digiT)।
- **Byte:** 8 bits = 1 byte (एक अक्षर ≈ 1 byte)।
- **GIGO:** Garbage In, Garbage Out — गलत data डाला तो गलत output मिलेगा।

अध्याय 2 — Hardware: Devices, Memory व इकाइयाँ

2.1 CPU (Central Processing Unit) — कंप्यूटर का मस्तिष्क

- CPU को कंप्यूटर का **मस्तिष्क (Brain)** कहते हैं।
- CPU के 3 भाग:
 1. **ALU (Arithmetic Logic Unit)** — जोड़/घटाना/गुणा (arithmetic) और तुलना (logic: >, <, =) करता है।
 2. **CU (Control Unit)** — सभी भागों को नियंत्रित/निर्देशित करता है (कंप्यूटर का "traffic police")।
 3. **Registers** — CPU के अंदर की सबसे तेज़, सबसे छोटी temporary memory।
- CPU = **ALU + CU + Registers**
- **Motherboard:** सभी parts को जोड़ने वाला मुख्य circuit board (कंप्यूटर की "रीढ़")।

🔑 **याद रखें:** ALU = गणना+तुलना | CU = नियंत्रण | Register = सबसे तेज़ memory।

2.2 Input Devices (इनपुट — जिनसे data अंदर जाता है)

Device	काम
Keyboard	सबसे सामान्य input device; अक्षर/संख्या टाइप करना
Mouse	pointer चलाना, click करना (Douglas Engelbart ने बनाया)
Scanner	कागज़ की image/text को computer में डालना
Light Pen	screen पर सीधे लिखने/चुनने के लिए
Joystick	खेल (gaming) में दिशा नियंत्रण
Trackball	mouse जैसा, पर गेंद ऊपर (space बचाता है)
Microphone	आवाज़ (audio) डालना
Webcam	video/image डालना
Touch Screen	input+output दोनों
Barcode Reader	दुकानों पर barcode पढ़ना
QR Code Scanner	QR code पढ़ना (smartphone से)

Device	काम
OMR	Optical Mark Recognition — परीक्षा की objective answer sheet (black dot) पढ़ता है
OCR	Optical Character Recognition — छपे अक्षरों को editable text में बदलता है
MICR	Magnetic Ink Character Recognition — बैंक के चेक (cheque) के नीचे लिखे code पढ़ता है

⚡ **ट्रिक:** परीक्षा वाला जाल — **OMR परीक्षा की sheet** पढ़ता है, **MICR बैंक के cheque** पढ़ता है, **OCR text** पढ़ता है। तीनों को मत उलटो!

Touch screen = Input **और** Output दोनों device है (बहुत पूछा जाता है)।

2.3 Output Devices (आउटपुट — जिनसे result बाहर आता है)

Device	काम / प्रकार
Monitor (VDU)	स्क्रीन पर display; Visual Display Unit
— CRT	पुरानी भारी monitor
— LCD / LED	आधुनिक पतली monitor (LED बेहतर व कम बिजली)
Printer	कागज़ पर छापना
— Impact printer	सुई/हथौड़े से छापता है -> Dot Matrix , Daisy Wheel
— Non-impact printer	बिना टकराए छापता है -> Inkjet , Laser , Thermal
Plotter	बड़े नक्शे/design (engineering drawing) छापता है
Speaker / Headphone	audio output
Projector	बड़ी screen/दीवार पर display — smart class में

Printer तथ्य:

- **Laser printer** सबसे तेज़ और quality में सबसे अच्छा (non-impact)।
- **Dot Matrix** सबसे पुराना/सस्ता **impact** printer (रसीदों में भी)।
- **Inkjet** घरों में आम, कम कीमत, धीमा (laser से)।
- Printer की speed: **PPM (Pages Per Minute)** में।

⚡ **ट्रिक:** impact = छापने में "टक्कर/चोट" -> **Dot Matrix**। Non-impact = "बिना टक्कर" -> **Laser**, **Inkjet**, **Thermal (LIT)**।

2.4 Memory — किसे क्या कहते हैं

Memory	प्रकार	विशेषता
RAM (Random Access Memory)	Volatile (अस्थायी)	बिजली जाते ही data मिट जाता है; computer चालू रहने पर programs यहीं चलते हैं; Read + Write दोनों
ROM (Read Only Memory)	Non-volatile (स्थायी)	factory में लिखा data हमेशा रहता है; केवल Read ; boot करने के निर्देश (BIOS) यहीं
Cache memory	Volatile, बहुत तेज़	CPU और RAM के बीच; सबसे महंगी; L1, L2, L3
Secondary/Storage memory	Non-volatile	HDD, SSD, Pen drive, CD/DVD — data स्थायी रखना

- **RAM के प्रकार:** **SRAM** (तेज़, cache में; महंगी) और **DRAM** (मुख्य RAM; सस्ती)।
- **ROM के प्रकार (विकास क्रम):** ROM -> **PROM** (एक बार लिख सकते हैं) -> **EPROM** (UV light से मिटा सकते हैं) -> **EEPROM** (बिजली से मिटा सकते हैं)।
- Boot process में सबसे पहले **ROM में रखा BIOS/POST program** चलता है।

🔑 **TET का सबसे पसंदीदा प्रश्न:** "कौन-सी memory अस्थायी (volatile) है?" -> **RAM**। "कौन-सी स्थायी है?" -> **ROM / Hard disk**। "कौन-सी सबसे तेज़ है?" -> **Register (फिर Cache)**।

2.5 Storage Devices (Secondary Memory)

Device	क्षमता / जानकारी
Hard Disk (HDD)	मुख्य storage; चुंबकीय (magnetic) disk
SSD	Hard disk का नया रूप — कोई moving part नहीं, तेज़ (flash memory)
Pen Drive / USB flash drive	Flash memory; आसानी से ले जाने योग्य
Memory Card / SD Card	कैमरा, smartphone में
CD	~700 MB
DVD	~4.7 GB (single layer)
Blu-ray Disc	~25 GB
Cloud Storage	इंटरनेट पर दूर के server में data — Google Drive, OneDrive, Dropbox

2.6 Memory Units (इकाइयाँ) — रटने वाला table

- 1 Nibble = 4 bits, 1 Byte = 8 bits
- 1 KB = 1024 Bytes (Kilobyte)
- 1 MB = 1024 KB (Megabyte)
- 1 GB = 1024 MB (Gigabyte)
- 1 TB = 1024 GB (Terabyte)
- 1 PB = 1024 TB (Petabyte)

⚡ ट्रिक: सारे units में 1024 ($= 2^{10}$) का गुणक है। क्रम: B -> KB -> MB -> GB -> TB -> PB ("बड़े क्रम में कभी 1000 मत मानना, 1024 ही लेना")।

Speed की इकाइयाँ: processor की गति GHz (Gigahertz) में, printer PPM में, internet Mbps में, और file size KB/MB/GB में।

2.7 अन्य महत्वपूर्ण hardware facts

- 1 bit = 0 या 1 — कंप्यूटर सिर्फ binary (0,1) समझता है।
- Motherboard पर मुख्य processing chip = CPU।
- UPS (Uninterruptible Power Supply) — बिजली जाने पर कुछ समय power देता है।
- पोर्ट: USB (Universal Serial Bus), HDMI (video/audio), VGA (monitor)।
- की-बोर्ड पर function keys: F1-F12; F1 = Help।

अध्याय 3 — Software, Operating System, Office Apps व Shortcuts

3.1 Software के प्रकार

प्रकार	क्या है	उदाहरण
System Software	कंप्यूटर के hardware व अन्य programs को चलाने वाला मुख्य software	Operating System (Windows, Android, iOS), device drivers, language translators
Application Software	user का काम करने वाला software	Word, Excel, Chrome, WhatsApp, Tally

प्रकार	क्या है	उदाहरण
Utility Software	system की देखभाल/सुरक्षा	Antivirus, Disk Cleanup, File compression (WinZip)
Programming Language	नए software बनाने की भाषा	C, C++, Java, Python
Firmware	hardware में पहले से जड़ा (embedded) software	ROM में BIOS, router का software

Language translators:

- **Compiler** — पूरा program एक साथ machine language में बदलता है (C, C++)।
- **Interpreter** — line-by-line बदलता है (Python, BASIC)।
- **Assembler** — assembly language -> machine language।

💡 **ट्रिक:** Compiler = "पूरी किताब एक साथ अनुवाद", Interpreter = "हर line का तुरंत अनुवाद"।

3.2 Operating System (OS) — सॉफ्टवेयर का राजा

- **OS** वह main system software है जो **hardware और user के बीच सेतु (interface)** बनाता है; कंप्यूटर OS के बिना नहीं चल सकता।
- OS के काम: file management, memory management, process management, device management, user interface देना।
- **Bootting:** कंप्यूटर चालू होने पर OS का load होना।
- OS के उदाहरण (table में):

OS	कहाँ चलता है	विशेषता
Windows (Microsoft)	Desktop/Laptop	सबसे लोकप्रिय, proprietary
Linux	Desktop/Server	Open source / free (Ubuntu, Fedora)
macOS	Apple Mac	Apple की
Android	Smartphone (Google)	दुनिया का सबसे लोकप्रिय mobile OS
iOS	iPhone/iPad (Apple)	Apple mobile OS
MS-DOS	पुराने PC	CUI (character user interface)
UNIX	Server	बहुत पुराना multi-user OS (1969)

- **GUI** = Graphical User Interface (चित्रों/आइकन से — Windows, Android)। **CUI** = Character User Interface (केवल text कमांड — DOS)।
- **Single-user vs Multi-user:** एक साथ कितने users काम कर सकते हैं।
- **Open Source:** source code सबके लिए खुला/मुफ्त (Linux, Firefox, LibreOffice) | **Proprietary:** कंपनी का निजी (Windows, MS Office)।

🔑 **पक्का तथ्य:** कंप्यूटर बिना **OS** के चालू तो होगा, पर कोई program/user काम नहीं कर सकेगा। सबसे लोकप्रिय desktop OS = Windows; सबसे लोकप्रिय mobile OS = Android।

3.3 MS Office व उसके alternatives

App	काम	मुख्य terms
MS Word	दस्तावेज़ (text) लिखना	Document, paragraph, font
MS Excel	गणना/तालिका (spreadsheet)	Cell, Row, Column, Sheet ; formula = से शुरू; SUM, AVERAGE
MS PowerPoint	प्रस्तुति (slides)	Slide, Presentation, Transition
MS Access	डेटाबेस	Table, Query, Record, Field

- Excel में cell का पता: column letter + row number (जैसे **A1, B2**)।
- Excel का हर formula = **(equal to)** से शुरू होता है — जैसे **=SUM(A1:A5)**।
- फ्री/open alternatives: **Google Docs, Sheets, Slides** (online) और **LibreOffice**।
- फ़ाइल extension (याद रखने योग्य): **.docx** (Word), **.xlsx** (Excel), **.pptx** (PowerPoint), **.pdf** (Portable Document Format), **.txt** (notepad), **.jpg/.png** (चित्र), **.mp3** (audio), **.mp4** (video), **.exe** (program), **.html** (web page), **.zip** (compressed)।

⚡ **ट्रिक:** Extension = फ़ाइल का "जाति-पहचान पत्र" — **.docx** दिखे तो Word file, **.xlsx** दिखे तो Excel, **.pptx** दिखे तो PowerPoint।

3.4 Keyboard Shortcuts (TET में पसंदीदा)

Shortcut	काम	Shortcut	काम
Ctrl + C	Copy	Ctrl + P	Print
Ctrl + V	Paste	Ctrl + S	Save
Ctrl + X	Cut	Ctrl + Z	Undo

Shortcut	काम	Shortcut	काम
Ctrl + A	Select All	Ctrl + Y	Redo
Ctrl + B	Bold	Ctrl + U	Underline
Ctrl + I	Italic	Ctrl + F	Find
F5	Refresh	F1	Help
Alt + Tab	App बदलना	Shift + Delete	हमेशा के लिए delete

💡 ट्रिक: "Copy = C, Paste = P..." अक्षर ही shortcut है — जो काम अंग्रेज़ी में जिस अक्षर से शुरू (Bold=B, Print=P, Save=S, Find=F) वही Ctrl वाला key।

अध्याय 4 — Internet, Email और Networking

4.1 Internet का इतिहास (short history)

घटना	वर्ष	विवरण
ARPANET	1969	इंटरनेट का पूर्वज — US रक्षा विभाग (DoD) ने बनाया
Email	1971	Ray Tomlinson ने भेजा; '@' का प्रयोग शुरू
WWW (World Wide Web)	1989	Tim Berners-Lee ने CERN में बनाया
पहली website	1991	info.cern.ch
भारत में public internet	15 अगस्त 1995	VSNL द्वारा

- इंटरनेट = दुनिया भर के कंप्यूटरों का सबसे बड़ा network (network of networks)।
- WWW = इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी/websites की दुनिया। (ध्यान दें: Internet ≠ WWW; WWW, internet की एक सेवा है।)

4.2 Internet से जुड़े ज़रूरी शब्द

शब्द	पूर्ण रूप / अर्थ
Website	जानकारी के pages का समूह (जैसे diksha.gov.in)
Webpage	website का एक page
Web browser	website खोलने का software — Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera
Search Engine	खोज करने वाली website — Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo
URL	Uniform Resource Locator — website का पता (https://www.upesc.up.gov.in)
ISP	Internet Service Provider — Jio, Airtel, BSNL
DNS	Domain Name System — नाम (जैसे google.com) को IP address में बदलता है
IP Address	हर device का इंटरनेट पर unique पता (IPv4: 192.168.1.1; IPv6 लंबा)
Modem	Modulator-Demodulator; digital signal <-> telephone/बाहरी signal
Router	internet को कई devices में बाँटता है (Wi-Fi)
Wi-Fi	बिना तार के internet (Wireless Fidelity)
Bluetooth	कम दूरी पर data भेजना (headphone, file transfer)
HTTP / HTTPS	HyperText Transfer Protocol (Secure) — webpage खुलने का नियम; HTTPS सुरक्षित (लॉक चिह्न)
HTML	HyperText Markup Language — webpage बनाने की भाषा

⚡ **बहुत पूछा जाता है:** Browser = Chrome/Firefox (software), Search Engine = Google/Bing (website), Website = जानकारी का पता। **Google एक search engine है, browser नहीं!** Chrome browser है, Google search engine है।

4.3 Email (ई-मेल)

- **Email** = Electronic Mail — इंटरनेट से चिट्ठी/संदेश भेजना।
- Email address structure: **username@domain** — जैसे teacher@gmail.com ("@" के बाद domain)।
- Email के अंग: **To** (किसे), **Cc** (Carbon Copy — दूसरों की copy, सबको पता), **Bcc** (Blind Carbon Copy — copy जाती है पर दूसरों को पता नहीं चलता), **Subject**, **Attachment** (file जोड़ना)।
- **Spam**: अनचाहे संदेश। **Inbox**: आए संदेश। **Draft**: अधूरा लिखा संदेश।
- भारत की लोकप्रिय email सेवाएँ: **Gmail** (Google), **Outlook** (Microsoft), **Yahoo Mail**।

- Email भेजने का प्रोटोकॉल: **SMTP** | पाने का: **POP3 / IMAP**।

🔑 **Email address** में '@' ज़रूरी है, spaces नहीं होते, domain '.com/.in/.gov.in' होता है। Gmail = Google की, Outlook = Microsoft की।

4.4 Networking basics

- Network:** दो या अधिक devices का आपस में जुड़ाव (data share करने के लिए)।
- Network के प्रकार (दूरी के अनुसार): **PAN** (Personal — Bluetooth) -> **LAN** (Local — कमरे/स्कूल/ऑफिस) -> **MAN** (Metropolitan — शहर) -> **WAN** (Wide — देश/दुनिया; इंटरनेट सबसे बड़ा WAN)।
- Topology** (जुड़ाव का तरीका): Star, Bus, Ring, Mesh, Tree — स्कूल में आम = **Star** (सब devices एक hub/switch से जुड़े)।
- Network devices: **Hub/Switch** (LAN जोड़ना), **Router** (network जोड़ना + Wi-Fi), **Modem, Gateway**।
- स्कूल/ऑफिस में sharing:** files, printer, internet एक साथ share — computer lab में LAN यही काम करता है।

4.5 Smartphone basics (TET स्तर)

- Smartphone = हाथ में चलने वाला कंप्यूटर (microcomputer) + phone।
- Mobile OS: **Android** (Google — सबसे ज़्यादा इस्तेमाल), **iOS** (Apple)।
- App** = Application software (छोटा program) — Play Store (Android), App Store (Apple) से install करते हैं।
- Mobile internet: **4G, 5G** (5G सबसे तेज़); जुड़ने के लिए **SIM card** ज़रूरी; Wi-Fi से भी चलता है।
- Mobile से जुड़ी चीज़ें: SMS, MMS, WhatsApp, Google Maps, UPI payment (PhonePe/GPay)।

💡 **ट्रिक:** बिना SIM/Wi-Fi इंटरनेट नहीं | **5G > 4G > 3G** speed में।

अध्याय 5 — शिक्षा में ICT: राष्ट्रीय पहल व Portals (Teacher-Exam Special)

यह chapter SuperTET/CTET जैसी **teacher exams** की सबसे बड़ी पहचान है — यहीं से "शिक्षा-कौशल विकास और कक्षा-शिक्षण में IT" वाले प्रश्न आते हैं। हर portal का नाम -> पूर्ण रूप -> संचालक -> विशेषता याद रखें।

5.1 एक नज़र में सबसे महत्वपूर्ण platforms

Platform	पूर्ण रूप	संचालक/से	क्या है
DIKSHA	Digital Infrastructure for Knowledge Sharing	MoE + NCERT (राष्ट्रीय शिक्षक platform)	शिक्षकों-विद्यार्थियों के लिए e-content, teacher training, QR-code वाली digital textbooks
SWAYAM	Study Webs of Active-learning for Young Aspiring Minds	MoE (UGC/NCERT/NPTEL आदि)	MOOC platform — class 9 से PG तक free online courses; certificate मिलता है
SWAYAM Prabha	—	MoE	32 (अब 40) DTH TV channels पर 24x7 शैक्षिक प्रसारण — बिना internet वाले क्षेत्रों के लिए
PM eVIDYA	—	MoE (2020)	"One Class, One TV Channel" — कक्षा 1-12 के लिए अलग-अलग TV channels + DIKSHA 2.0 + radio
e-Pathshala	—	NCERT	NCERT की e-books/audio/video (class 1-12)
NISHTHA	National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement	NCERT/MoE	शिक्षकों का in-service training program (online भी)
NROER	National Repository of Open Educational Resources	NCERT	OER का राष्ट्रीय भंडार
NDLI	National Digital Library of India	MoE (IIT Kharagpur)	लाखों digital resources की लाइब्रेरी
e-GyanKosh	—	IGNOU	IGNOU की digital learning repository
National Digital Education Architecture (NDEAR)	—	MoE	digital education का architecture/ढाँचा

Platform	पूर्ण रूप	संचालक/से	क्या है
PARAKH	Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development	NCERT (राष्ट्रीय assessment centre)	छात्रों के assessment/marks का मानकीकरण

5.2 DIKSHA — विस्तार से (सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला)

- **Launch: 5 सितम्बर 2017** (शिक्षक दिवस) — राष्ट्रपति भवन में (तत्कालीन उपराष्ट्रपति द्वारा शुभारंभ)।
- Portal: **diksha.gov.in**; मोबाइल app भी।
- किसके लिए: **शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक** — तीनों।
- मुख्य काम:
 1. शिक्षकों की **online training** (कोर्स, प्रमाण-पत्र),
 2. **e-content**: lesson plans, videos, worksheets,
 3. **QR-code वाली "energized" textbooks** — किताब में QR scan करो -> video/extra content खुल जाता है,
 4. Assessment/quizzes.
- तकनीक: **open-source "Sunbird"** platform पर बना; **36+ भारतीय भाषाओं** में content; हर राज्य का अपना DIKSHA instance।
- नारा (motto): **"Our Teachers, Our Heroes"** (हमारे शिक्षक, हमारे नायक)।
- **PM eVIDYA** के अंतर्गत DIKSHA को **"One Nation, One Digital Platform"** घोषित किया गया (2020)।

5.3 SWAYAM — विस्तार से

- **Launch: 9 जुलाई 2017** (तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा शुभारंभ)।
- स्वरूप: भारत का **MOOC (Massive Open Online Course)** platform — मुफ्त online कोर्स।
- दायरा: **कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक** + skill courses; IIT/NIT/UGC/NCERT/IGNOU/NIOS के professors पढ़ाते हैं।
- कोर्स पूरा करने पर **certificate** (परीक्षा शुल्क लग सकता है)।
- कोर्स के **4 चतुर्भुज (quadrants)**: (1) video lecture (2) e-content/PDF (3) discussion forum (4) assessment (test)।
- 12वीं पास के बाद admission का कोर्स भी SWAYAM पर (credit transfer)।
- याद रखें: **SWAYAM = online courses (internet चाहिए) | SWAYAM Prabha = TV channels (internet नहीं चाहिए, DTH से)।**

5.4 PM eVIDYA — विस्तार से

- **घोषणा: मई 2020** (COVID lockdown के समय, Atmanirbhar Bharat के अंतर्गत)।
- मुख्य बात: **"एक कक्षा, एक TV चैनल" (One Class One Channel)** — कक्षा 1 से 12 तक हर कक्षा के लिए अलग TV channel।

- घटक: (1) 12 TV channels (कक्षा 1-12) (2) **DIKSHA 2.0** (e-content) (3) radio/podcast (4) **दिव्यांग (CWSN) छात्रों** के लिए विशेष content (5) 24x7 DTH

5.5 अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- Digital India** programme: **1 जुलाई 2015** को शुरू (Digital India Week); इसी के अंतर्गत **DigiLocker** (digital documents), UMANG app, BharatNet (गाँवों में broadband), Common Service Centres (CSC)।
- DigiLocker** = सरकारी दस्तावेज़ (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, marksheet) की digital रखवाली।
- UDISE+** (Unified District Information System for Education+) = स्कूलों का राष्ट्रीय data system (MoE) — स्कूल प्रबंधन/सांख्यिकी में।
- NEP 2020** में digital education पर ज़ोर: PM eVIDYA, DIKSHA, NDEAR, NETF (National Educational Technology Forum), PARAKHI
- Virtual/Online classes के टूल**: Google Classroom, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams — **LMS** (Learning Management System) का उदाहरण: Google Classroom, Moodle।

🔑 **TET का पक्का जोड़ा**: DIKSHA = शिक्षक+छात्र digital platform (5 सितम्बर 2017) | SWAYAM = online courses (9 जुलाई 2017) | e-Pathshala = NCERT e-books | PM eVIDYA = एक कक्षा एक चैनल (2020) | NISHTHA = शिक्षक प्रशिक्षण।
2017 = **शिक्षा के डिजिटल platforms का साल** (DIKSHA + SWAYAM दोनों 2017 में)।

अध्याय 6 — OER, Digital Classroom और शिक्षण में उपयोगी Apps

6.1 OER (Open Educational Resources)

- OER** = वे शैक्षिक सामग्री (textbook, video, notes, quiz) जो **खुले लाइसेंस** पर सबके लिए मुफ्त उपलब्ध हैं — **use, share, बदलाव (modify)** सब legal।
- "OER" शब्द सबसे पहले **UNESCO** ने **2002** में इस्तेमाल किया।
- OER के **5R** अधिकार (David Wiley): **Retain** (रखना), **Reuse** (फिर उपयोग), **Revise** (बदलना), **Remix** (मिलाना), **Redistribute** (बाँटना)।
- OER **हमेशा free** होता है, पर सभी free content OER नहीं है — **open license** होना ज़रूरी है।
- OER के उदाहरण: NCERT e-books, NROER, NDLI, e-GyanKosh, SWAYAM, Wikipedia, Khan Academy, MIT OpenCourseWare, DIKSHA content।

Creative Commons (CC) लाइसेंस — OER का आधार:

लाइसेंस	मतलब
CC BY	Attribution — श्रेय दो, कुछ भी कर सकते हैं (सबसे खुला)
CC BY-SA	Share-Alike — बदलकर बाँटो तो उसी लाइसेंस में बाँटो
CC BY-NC	Non-Commercial — व्यावसायिक (पैसे कमाने) उपयोग नहीं
CC BY-ND	No Derivatives — बदलाव नहीं कर सकते

⚡ **ट्रिक:** NC = No Commercial (पैसे नहीं) | ND = No Derivatives (बदलाव नहीं) | SA = Share Alike (वैसा ही लाइसेंस)।

Copyright (कॉपीराइट) = सब अधिकार लेखक के पास; OER/CC = कुछ अधिकार खुले। **कॉपीराइट Act 1957** भारत में।

6.2 Digital Teaching-Learning Material (e-content)

- **e-content** = electronic रूप में पढ़ाई की सामग्री — e-textbook, video lecture, animation, quiz, presentation, audio।
- **Energized textbooks:** NCERT की किताबों में **QR code** — scan करने पर DIKSHA पर video/extra content।
- **E-learning:** इंटरनेट से पढ़ाई | **M-learning:** mobile से | **Blended learning:** classroom + online दोनों मिलाकर | **Flipped classroom:** घर पर video देखो, class में discussion/activity।
- **CAL** = Computer Assisted Learning; **CAI** = Computer Assisted Instruction (कंप्यूटर से पढ़ाना/अभ्यास)।
- **Smart Classroom:** projector + computer/laptop + interactive whiteboard/smart board + internet — audio-visual पढ़ाई।
- **Virtual classroom:** इंटरनेट पर live class — Zoom, Google Meet, Teams।
- **LMS (Learning Management System):** online पढ़ाई+असाइनमेंट+परीक्षा का management — **Google Classroom, Moodle**।
- **शिक्षण में ICT का लाभ:** रटने की जगह समझ, दूरदराज तक पहुँच, दिव्यांग छात्रों के लिए सहायता (screen reader, subtitles), माता-पिता से संपर्क (WhatsApp), आकलन तुरंत।

🔑 **शिक्षक-परीक्षा का नज़रिया:** जब पूछा जाए कि "ICT का सबसे अच्छा उपयोग कौन-सा है" -> वही option चुनें जिसमें **छात्र की समझ/भागीदारी/समावेशन (inclusion)** बढ़े — सिर्फ "चालू करके दिखाना" या "रटवाना" सही उत्तर नहीं।

6.3 शिक्षण में उपयोगी Apps/Platforms

App/Platform	काम
Google Classroom	कक्षा की online दुनिया — assignment, quiz, feedback (LMS)
Zoom / Google Meet / Teams	Video conferencing — live class
WhatsApp	संदेश, समूह, files — अभिभावकों से संपर्क
YouTube	शैक्षिक videos
Khan Academy / DIKSHA app / e-Pathshala app	पढ़ाई की videos व अभ्यास
Google Forms / Kahoot	online quiz, तुरंत assessment
Canva	poster/presentation बनाना
DigiLocker	दस्तावेज़ सुरक्षित रखना
UMANG	सरकारी सेवाओं का एक app
Screen Reader (JAWS, NVDA)	दिव्यांग (दृष्टिहीन) छात्रों के लिए text पढ़ना
Google Translate / Bhashini	भाषा अनुवाद (हिन्दी/क्षेत्रीय)

अध्याय 7 — Online Safety, Cyber Security और Responsible Digital Use

7.1 Cyber Security से जुड़े खतरे (Malware = malicious software)

खतरा	क्या करता है
Virus	एक file से दूसरी file/program में खुद को जोड़कर नुकसान; user द्वारा फैलता है (जैसे email attachment, pen drive)
Worm	बिना user की मदद network से खुद-ब-खुद फैलता है

खतरा	क्या करता है
Trojan Horse	अच्छे software के रूप में छिपकर आता है, पीछे से नुकसान करता है (खुद को copy नहीं करता)
Ransomware	आपके data को lock कर देता है और पैसे (ransom) माँगता है
Spyware	चुपके से आपकी जानकारी (passwords, browsing) चुराता है
Adware	बिना मर्जी विज्ञापन दिखाता है
Keylogger	आपके keyboard की हर key (password) रिकॉर्ड करता है
Phishing	नकली email/website से password/OTP/bank details झाँसा देकर माँगना
Pharming	नकली website पर redirect करके data चुराना
Vishing / Smishing	phone call (voice) / SMS से ठगी

⚡ **ट्रिक:** Virus = "बीमारी (जुड़कर फैलती है)" | Worm = "बिना सहारा खुद रेंगती है" | Trojan = "ट्रोजन घोड़ा — बाहर से अच्छा, अंदर से खतरा" | Phishing = "झाँसा/धोखा"।

7.2 सुरक्षा के उपाय (Safety measures)

- **Strong password:** कम-से-कम 8-12 अक्षर; **uppercase + lowercase + number + symbol** मिलाकर; नाम/जन्मतिथि/123456 नहीं।
- हर account का **अलग password** रखें; समय-समय पर बदलें।
- **2FA/OTP:** दो-स्तरीय पुष्टि — password + OTP/mobile code (extra सुरक्षा)।
- **Antivirus software** लगाएँ और update करते रहें (Quick Heal, Norton, McAfee, Kaspersky, Avast)।
- **Firewall:** network पर अनचाहे access को रोकता है (दीवार की तरह)।
- अजनबी email/link/attachment न खोलें; URL में **https://** और लॉक चिह्न देखें।
- **Public Wi-Fi** पर bank/password का काम न करें।
- Software/OS का **update** करते रहें (security patches)।
- महत्वपूर्ण data का **backup** लें।

7.3 Responsible Digital Use (डिजिटल नागरिकता)

- **Digital citizenship:** online दुनिया में ज़िम्मेदार/अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करना।
- **Netiquette** (Network + Etiquette): online शिष्टाचार — दूसरों का सम्मान, गाली/अफवाह नहीं।
- **Copyright & Plagiarism:** दूसरों की सामग्री बिना अनुमति use/चुराना (plagiarism) गलत; source का श्रेय देना ज़रूरी।

- **Cyberbullying:** online धमकाना/छेड़ना — गलत; बच्चों को बताएँ कि किसी को block/report करें और बड़ों को बताएँ।
- **Digital divide:** जिनके पास internet/device नहीं, उनका पीछे छूटना — शिक्षक को सबको शामिल करने के उपाय करने चाहिए।
- **Screen time:** बच्चों के लिए संतुलित समय; आँखों व सेहत का ध्यान।
- **Privacy:** निजी जानकारी (पता, फोटो, phone number) सार्वजनिक रूप से share न करें; privacy settings चालू रखें।

7.4 भारत में cyber नियम

- भारत का मुख्य cyber law: **IT Act, 2000** (Information Technology Act) — बाद में **2008 में संशोधन**।
- प्रमुख धाराएँ: **Section 66C** — पहचान की चोरी (identity theft); **Section 66D** — धोखे से personation; **Section 66E** — निजता का उल्लंघन।
- यह Act cyber अपराधों और electronic transactions (digital signature, e-commerce) को मान्यता देता है।

🔑 **शिक्षक की भूमिका:** छात्रों को सिखाएँ — (1) password निजी रखें (2) अजनबियों से बात/मिलन न करें (3) अफवाह/गाली न फैलाएँ (4) कुछ भी गलत लगे -> तुरंत माता-पिता/शिक्षक को बताएँ (5) दूसरों का काम चुराकर अपना नाम न लगाएँ।

अध्याय 8 — Memory Charts: Full Forms, Shortcuts, One-Liners और Last-Minute Sheet

8.1 सबसे ज़रूरी Full Forms (रट लें — सीधे प्रश्न आते हैं)

संक्षेप	पूर्ण रूप	संक्षेप	पूर्ण रूप
CPU	Central Processing Unit	ALU	Arithmetic Logic Unit
CU	Control Unit	RAM	Random Access Memory
ROM	Read Only Memory	VDU	Visual Display Unit
ICT	Information and Communication Technology	WWW	World Wide Web

संक्षेप	पूर्ण रूप	संक्षेप	पूर्ण रूप
HTTP	HyperText Transfer Protocol	HTTPS	HTTP Secure
HTML	HyperText Markup Language	URL	Uniform Resource Locator
DNS	Domain Name System	ISP	Internet Service Provider
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	POP3	Post Office Protocol 3
LAN	Local Area Network	WAN	Wide Area Network
MAN	Metropolitan Area Network	PAN	Personal Area Network
Wi-Fi	Wireless Fidelity	USB	Universal Serial Bus
OS	Operating System	GUI	Graphical User Interface
CUI	Character User Interface	OCR	Optical Character Recognition
OMR	Optical Mark Recognition	MICR	Magnetic Ink Character Recognition
PDF	Portable Document Format	GIGO	Garbage In Garbage Out
DBMS	DataBase Management System	LMS	Learning Management System
OER	Open Educational Resources	MOOC	Massive Open Online Course
DIKSHA	Digital Infrastructure for Knowledge Sharing	SWAYAM	Study Webs of Active-learning for Young Aspiring Minds
NISHTHA	National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement	NDEAR	National Digital Education Architecture
NROER	National Repository of Open Educational Resources	UDISE	Unified District Information System for Education
Mbps	Megabits per second	GHz	Gigahertz

8.2 याद रखने योग्य एक-पंक्ति तथ्य (One-Liners)

1. Computer शब्द लैटिन के "computare" से बना — मतलब गणना करना।
2. Father of Computer = Charles Babbage; पहली programmer = Ada Lovelace।
3. पहला electronic digital computer = ENIAC (1946); पहला commercial = UNIVAC I (1951); भारत का पहला = TIFRAC (1956)।
4. पीढ़ियाँ: Vacuum Tube -> Transistor -> IC -> Microprocessor -> AI

5. पहला microprocessor = Intel 4004 (1971)।
6. कंप्यूटर का मस्तिष्क = CPU; CPU = ALU + CU + Registers।
7. ALU गणना और तुलना करता है; CU नियंत्रण करता है।
8. 1 Nibble = 4 bits; 1 Byte = 8 bits; 1 KB = 1024 B।
9. RAM अस्थायी (volatile); ROM स्थायी (non-volatile)।
10. सबसे तेज़ memory = Register -> Cache -> RAM -> Hard disk।
11. Keyboard सबसे सामान्य input device; Monitor सबसे सामान्य output device।
12. OMR = परीक्षा की answer sheet; MICR = बैंक cheque; OCR = printed text।
13. Touch screen input और output दोनों है।
14. Laser printer सबसे तेज़; Dot Matrix एक impact printer।
15. बिना OS के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता।
16. Windows = Microsoft; Android = Google; Linux = open source।
17. Ctrl+C copy, Ctrl+V paste, Ctrl+P print, Ctrl+S save, Ctrl+Z undo, Ctrl+A select all, F5 refresh।
18. .docx = Word, .xlsx = Excel, .pptx = PowerPoint, .pdf = PDF file।
19. ARPANET (1969) से internet शुरू; WWW = Tim Berners-Lee (1989); email '@' = Ray Tomlinson (1971)।
20. Chrome/Firefox = browser; Google/Bing = search engine (Google browser नहीं है)।
21. HTTPS सुरक्षित है (लॉक चिह्न); HTTP सामान्य।
22. Email: To = मुख्य, Cc = सबको पता, Bcc = पता नहीं चलता।
23. Email भेजने का protocol = SMTP; पाने का = POP3/IMAP।
24. इंटरनेट = दुनिया का सबसे बड़ा WAN।
25. 5G सबसे तेज़ mobile internet (5G > 4G > 3G)।
26. DIKSHA = 5 सितम्बर 2017 (शिक्षक दिवस), शिक्षक+छात्र platform, QR textbooks।
27. SWAYAM = 9 जुलाई 2017, MOOC online courses; SWAYAM Prabha = DTH TV channels।
28. PM eVIDYA (2020) = एक कक्षा एक चैनल; DIKSHA = "One Nation One Digital Platform"।
29. e-Pathshala = NCERT की e-books; NISHTHA = शिक्षक प्रशिक्षण; NROER/NDLI = open resources का भंडार।
30. OER term = UNESCO 2002; OER के 5R — Retain, Reuse, Revise, Remix, Redistribute।
31. CC BY = सबसे खुला लाइसेंस; NC = non-commercial; ND = no derivatives; SA = share alike।
32. Virus जुड़कर फैलता है; Worm खुद फैलता है; Trojan छिपकर आता है; Ransomware पैसे माँगता है।
33. Phishing = नकली झाँसा (password/OTP माँगना)।
34. Strong password = बड़े+छोटे अक्षर+अंक+चिह्न (8+ characters)।
35. भारत का cyber law = IT Act 2000 (संशोधन 2008); 66C = identity theft, 66D = personation।
36. Digital India = 1 जुलाई 2015; DigiLocker = digital दस्तावेज़।
37. UDISE+ = स्कूलों का राष्ट्रीय data system।
38. Google Classroom/Moodle = LMS; Zoom/Meet = video class; WhatsApp = संचार।
39. Blended learning = classroom + online; Flipped classroom = घर video, class discussion।

40. Copyright Act 1957; plagiarism = दूसरों की रचना चुराना।

8.3 Frequently Confused Facts (अक्सर उलझने वाले)

भ्रम	सही तथ्य
RAM vs ROM	RAM = अस्थायी + read/write
Google vs Chrome	Google = search engine
Compiler vs Interpreter	Compiler = पूरा एक साथ
Internet vs WWW	Internet = network
Virus vs Worm	Virus जुड़कर (file से file)
SWAYAM vs SWAYAM Prabha	SWAYAM = online courses
DIKSHA vs e-Pathshala	DIKSHA = राष्ट्रीय teacher/छात्र platform
CD vs DVD vs Blu-ray	700 MB / 4.7 GB / 25 GB
1 मिलियन bytes नहीं	1 MB = 1024 KB (1000 नहीं)
Touch screen	Input+Output दोनों (सिर्फ input नहीं)

8.4 Last-Minute Revision Sheet (परीक्षा से पहले सुबह वाला)

- पीढ़ियाँ: **V-T-I-M-A** = Vacuum, Transistor, IC, Microprocessor, AI
- CPU = **ALU** + **CU** + Registers ("A-C-R")
- Units: **B->KB->MB->GB->TB** सब 1024 से
- Volatile = RAM | Non-volatile = ROM/HDD
- 1946 ENIAC | 1951 UNIVAC | 1956 TIFRAC | 1969 ARPANET | 1971 Email | 1989 WWW
- 2015 Digital India | 2017 DIKSHA + SWAYAM | 2020 PM eVIDYA
- Full forms: CPU, RAM, ROM, ALU, CU, WWW, HTTP(S), HTML, URL, DNS, ISP, SMTP, POP3, LAN/WAN/MAN/PAN, USB, OS, GUI, OMR/OCR/MICR, PDF, ICT, OER, MOOC, LMS
- Shortcuts: C=copy, V=paste, X=cut, A=all, S=save, P=print, Z=undo, F5=refresh
- Printer: Laser fastest; Dot Matrix = impact; OMR = sheet; MICR = cheque
- Safety: Strong password + 2FA + Antivirus + https; Phishing = झाँसा
- Law: IT Act 2000 (2008 amendment); 66C identity theft
- OER: UNESCO 2002; 5R; CC: BY/SA/NC/ND

● **अंतिम सलाह:** IT के 4 प्रश्न facts पर आते हैं — Tables 8.1, 8.2, 8.3 रट लें, Question Bank के सभी प्रश्न हल कर लें, और परीक्षा से एक रात पहले केवल section 8.4 दोहराएँ। **4/4 पक्के हैं।**



StudyHub
Point

StudyHub Point

आपकी सफलता, हमारा संकल्प · Best Wishes for Your Exam Preparation!

हमारे साथ जुड़ें / Connect with Us



Instagram

@studyhub.point



YouTube

@studyhub.points



Telegram

studyhub_point



Website

studyhubpoint

 Study Notes & Question Banks •  PYQ Based Exam Preparation